



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου
βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of
Arrival

Διπλωματική Εργασία
του
Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων: Κωνσταντάκος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής

11 Δεκεμβρίου 2025

Περίληψη

Master's Thesis

Indoor Localization System Based on Bluetooth Angle of Arrival Technology

Abstract

Ευχαριστίες

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου βασισμένο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Ιωάννης Μανθόπουλος
imantho@physics.auth.gr

11 Δεκεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	5
1.1	Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης	5
1.2	Χρησιμότητα του Εντοπισμού θέσης	5
1.2.1	Εποπεία Ασφαλείας	6
1.2.2	Ρομποτικός Έλεγχος	6
1.2.3	Πολυκαταστήματα	6
2	Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού	8
2.1	Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού	8
2.1.1	GPS	8
2.1.2	Ultra Wideband	9
2.1.3	Bluetooth	10
2.2	Trilateration	10
2.3	Angle of Arrival	11
2.3.1	Γεωμετρική Προσέγγιση	11
2.4	Θόρυβος	12
2.4.1	Πηγές Θορύβου	12
2.4.2	Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων	15
2.4.3	Γεωμετρικό Βαρύκεντρο	16
3	Υλικό ΑοΑ	18
3.1	XPLR-AOA-1	18
3.2	DW1000	19
3.3	nRF5340	19

Λίστα Πινάκων

Λίστα Σχημάτων

1.1 Δορυφόροι GPS [1]	5
1.2 Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[21]	6
2.1 GPS Trilateration[2]	9
2.2 Time of Flight και RSSI Trilateration[12]	9
2.3 Τομή δυο κύκλων	10
2.4 Τομή τριών κύκλων	10
2.5 Angle of Arrival estimation	11
2.6 AoA Localization	12
2.7 AoA και Trilateration με Θόρυβο	13
2.8 Φάσμα Λευκού Θορύβου [3]	14
2.9 Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [4]	14
2.10 Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [16]	15
2.11 Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Αντίθετες Δφ	15
2.12 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA	17
3.1 XPLR Anchor[20]	18
3.2 XPLR Tag[20]	19
3.3 Qorvo DW1000 Transceiver[9]	19
3.4 nRF5340[13]	20

Λίστα Αλγορίθμων

Κεφάλαιο 1

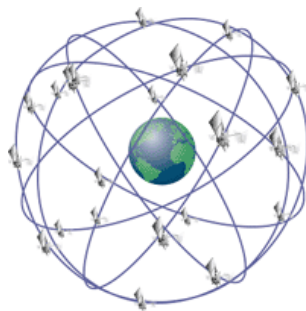
Εισαγωγή

1.1 Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης (localization systems) είναι συστήματα που έχουν τον γενικό στόχο να υπολογίσουν την θέση ενός αντικειμένου μέσα σε έναν δεδομένο χώρο.

Οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης αυτών των συστημάτων διαφέρουν σε πολλές παραμέτρους, και για αυτόν τον λόγο τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται για να δουλεύουν εντός κάποιων περιορισμών. Για παράδειγμα το σφάλμα του γνωστού GPS μπορεί να φτάσει έως και τα δεκαπέντε μέτρα[5]. Μια τέτοια ακρίβεια μπορεί να είναι αποδεκτή σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για μια περίπτωση δωματίου που έχει μήκος ή πλάτος δεκαπέντε μέτρα.

Απτήν άλλη, ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει α-



Σχήμα 1.1: Δορυφόροι GPS [1]

κρίβεια κάτω του ενός μέτρου αλλά η χρήση του περιορίζεται σε έναν σχετικά μικρό χώρο.

1.2 Χρησιμότητα του Εντοπισμού Θέσης

Η χρησιμότητα αποδοτικών και εύχρηστων συστημάτων εντοπισμού υψηλής ακρίβειας είναι σχεδόν προφανής. Η μοντέρνη καθημερινότητα μας βασίζεται στην χρήση του GPS κατά την οδήγηση, στις τεχνολογίες Internet of Things, στην ταχύτατη μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών, στις παροχές έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

Είναι λογικό πως για να λειτουργήσουν σωστά όλες αυτές οι υπηρεσίες χρειάζονται τεχνολογίες εντοπισμού οι οποίες είναι προσιτές, δηλαδή δεν έχουν ανάγκη βαρή ή ακριβό υλικό αλλά μπορούν να δουλέψουν με απλές συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο. Να είναι ακριβείς, δηλαδή να προσφέρουν αποδεκτά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση χρήσης και εν τέλη να είναι φθυνές, ώστε να μην μας επιβαρύνουν οικονομικά κατά την καθημερινή χρήση.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης τέτοιων συστημάτων.

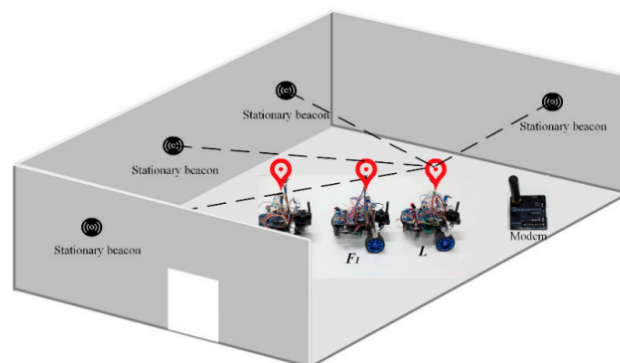
1.2.1 Εποπτεία Ασφαλείας

Η εποπτεία ασφαλείας είναι μια περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται απομονωμένος σε κάποιον χώρο έχει λόγο να νιώθει πως η ασφάλεια του βρίσκεται σε κίνδυνο[7]. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να ενημερώνεται ανα χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία του εν λόγω ανθρώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του, χρησιμοποιώντας τεχνικές εύρεσης τοποθεσίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει και μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία αμέσως υπολογίζει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και την εμφανίζει στον υπεύθυνο ασφαλείας[7].

1.2.2 Ρομποτικός Έλεγχος

Στην περίπτωση ρομποτικού ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν πιο προηγμένες τεχνικές εντοπισμού εσωτερικού χώρου από ο,τι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, σε ένα απλό κινητό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιοι τεχνολογικοί και πρακτικοί περιορισμοί. Ο έλεγχος των ρομπότ γίνεται με αυτοματοποιημένους κανόνες που βασίζονται στην τοποθεσία τους[7], σε περιβάλλοντα όπως αποθήκες.



Σχήμα 1.2: Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[21]

1.2.3 Πολυκαταστήματα

Στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων, οι ιδιαίτερα μεγάλοι και πολύπλοκο διατεταγμένοι χώροι χρήζουν την χρήση συστημάτων εντοπισμού[11]. Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή μια ειδική συσκευή που δίνεται κατά την είσοδο στο κατάστημα χρησιμοποιείται για την εντόπιση του πελάτη μέσα στον χώρο. Έπειτα ο χρήστης μπορεί να

καθοδηγηθεί σε διαφορετικούς διαδρόμους ή προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη όπως για παράδειγμα χώρους αναψυχής ή εστιατόρια μέσα στο πολυκατάστημα.

Κεφάλαιο 2

Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων εντοπισμού και τις αρχές λειτουργίας αυτών. Επίσης θα παραθέσουμε μια εισαγωγική αλλά ικανοποιητική περιγραφή του μαθηματικού υποβάθρου της λειτουργίας αυτών των συστημάτων

2.1 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού

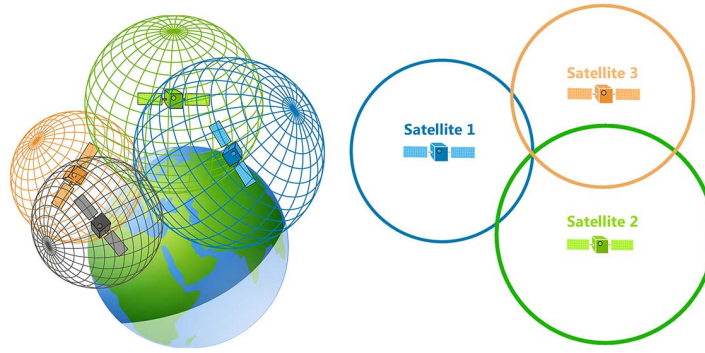
2.1.1 GPS

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) βασίζεται στην ύπαρξη δορυφόρων σε τροχία γύρω από την γή. Κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να επικοινωνήσει με αυτούς τους δορυφόρους μέσω κάποιας συσκευής, πχ το κινητό του τηλέφωνο.

Η βασική πληροφορία που χρησιμοποιεί το GPS για να υπολογίσει την θέση ενός χρήστη είναι η απόσταση μεταξύ του χρήστη και κάποιων δορυφόρων. Κάθε συσκευή χρήστη και κάθε δορυφόρος περιέχουν ένα εσωτερικό ρολόι, και όλα αυτά τα ρολόγια είναι συγχρονισμένα μεταξύ τους. Έτσι, μετρώντας την χρονική στιγμή της αποστολής του σήματος και την χρονική στιγμή της παραλαβής του σήματος, μπορεί να υπολογισθεί η απόσταση μεταξύ του χρήστη και του δορυφόρου καθώς η ταχύτητα του σήματος είναι γνωστή[18]. Η μαθηματική διαδικασία με την οποία υπολογίζεται η θέση του χρήστη μέσω της απόστασης του από τους δορυφόρους ονομάζεται *trilateration* και θα περιγραφθεί παρακάτω.

Στην πραγματικότητα τα ρολόγια των δορυφόρων και των χρηστών δεν είναι εντελώς συγχρονισμένα, αυτό εισάγει ένα σφάλμα στις μετρήσεις, για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη απόσταση που υπολογίζεται ονομάζεται *Ψευδοαπόσταση*. Το GPS λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα εισάγοντας έναν ακόμα δορυφόρο στην μαθηματική διαδικασία ώστε να παραχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια [18].

Τέλος, η ακρίβεια του GPS είναι 10 με 15 μέτρα με πιθανότητα 95% [5]. Η ακρίβεια αυτή πέφτει στα ± 100 μέτρα με πιθανότητα 99.5 % και ± 300 μέτρα με πιθανότητα 99.9 % [8].



Σχήμα 2.1: GPS Trilateration[2]

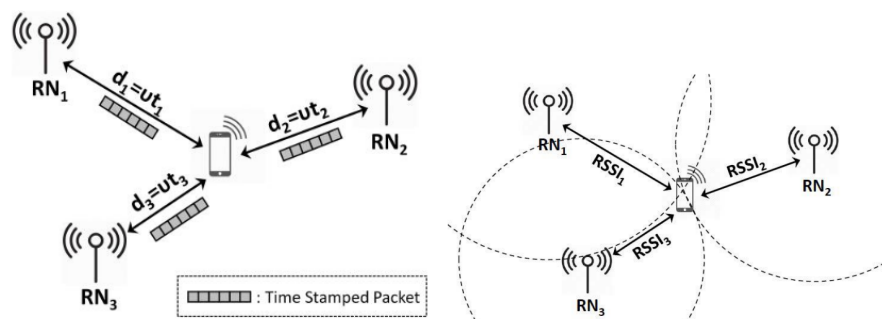
2.1.2 Ultra Wideband

Οι τεχνολογίες ultra wideband είναι τεχνολογίες κεραιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα στις συχνότητες $3.1 - 10.6GHz$ [12]. Διάφορα συστήματα εντοπισμού εσωτερικού χώρου βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία ενώ το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως χρησιμοποιούν μετρήσεις απόστασης, και κατεπέκταση την μέθοδο trilateration για τον υπολογισμό της θέσης.

Οι δύο βασικές μέθοδοι που τα συστήματα UWB χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν την απόσταση μεταξύ κεραιών είναι οι: Time of Flight και Received Signal Strength Indicator (RSSI) [12].

Η μέθοδος Time of Flight είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιούν και οι δορυφόροι GPS, δηλαδή η χρήση κοινών ρολογιών στις κεραιές και στις συσκευές των χρηστών.

Η μέθοδος RSSI είναι μια διαφορετική προσέγγιση κατά την οποία μετράται η ισχύς του σήματος και έπειτα η τιμή της ισχύος χρησιμοποιείται για να προσεγγιστεί η απόσταση μεταξύ των κεραιών[12]. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός πως τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εξασθενούν με προβλέψιμο τρόπο καθώς διαδίδονται στον χώρο.



Σχήμα 2.2: Time of Flight και RSSI Trilateration[12]

Μια έρευνα [15] χρησιμοποίησε σε πειραματικές διατάξεις το προϊόν DWM1001 της

Θορνο που είναι μια πλακέτα σχεδιασμένη για εφαρμογές ultra wideband. Σε δωμάτιο διαστάσεων 5 επί 10 μέτρα ο εντοπισμός του ultra wideband είχε μέγιστο σφάλμα λιγότερο απο 20 εκατοστά.

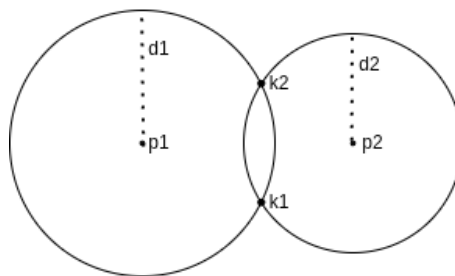
2.1.3 Bluetooth

–τοδο–

2.2 Trilateration

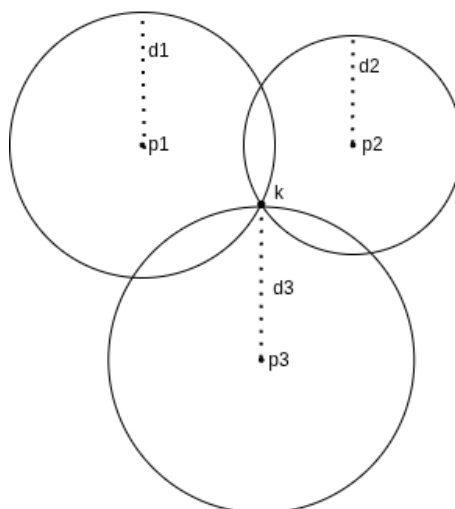
Όλα τα συστήματα εντοπισμού πρέπει να ξεκινούν απο μια αρχική πληροφορία. Η διαδικασία trilateration χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η αρχική πληροφορία αφορά την απόσταση του χρήστη απο κάποια κομβικά σημεία.

Έστω σημεία $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2)$ και οι αποστάσεις d_1 και d_2 των σημείων απο ένα άγνωστο σημείο K . Αν θεωρήσουμε τα p_1 και p_2 κέντρα κύκλων με ακτίνα d_1 και d_2 αντίστοιχα βλέπουμε πως υπάρχουν δυο πιθανά σημεία για το σημείο K . Εισάγοντας



Σχήμα 2.3: Τομή δυο κύκλων

ένα τρίτο σημείο p_3 και την αντίστοιχη απόσταση του d_3 μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το K μονοσήμαντα. Έστω οι εξισώσεις των κύκλων



Σχήμα 2.4: Τομή τριών κύκλων

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = r_3^2$$

αυτές μετατρέπονται στο παρακάτω γραμμικό σύστημα

$$(-2x_1 + 2x_2)x + (-2y_1 + 2y_2)y = r_1^2 - r_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2$$

$$(-2x_2 + 2x_3)x + (-2y_2 + 2y_3)y = r_2^2 - r_3^2 - x_2^2 + x_3^2 - y_2^2 + y_3^2$$

το οποίο έχει την μορφή

$$ax + by = c$$

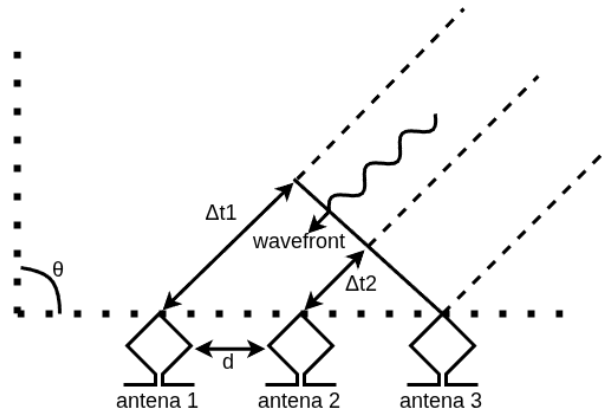
$$dx + ey = f$$

και η λύση του είναι γνωστή, $x = \frac{ce-fb}{ea-bd}$ και $y = \frac{cd-af}{bd-ae}$

2.3 Angle of Arrival

Η δεύτερη πιθανή πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αρχική πληροφορία για τον υπολογισμό μίας θέσης είναι η γωνία ως προς κάποιον άξονα.

Έστω πως έχουμε διατεταγμένες $n \geq 2$ κεραίες διατεταγμένες σε μια ευθεία γραμμή και η συσκευή του χρήστη παράγει κάποιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο μπορούν να διακρίνουν οι κεραίες. Αν η πηγή του κύματος βρίσκεται σε κάποια γωνία ως προς τον νοητό άξονα που εκτείνεται μπροστά από τις κεραίες, τότε το σήμα θα φτάσει σε κάθε κεραία με μια διαφορά φάσης $\Delta\phi$. Γνωρίζοντας την διαφορά φάσης και την ταχύτητα διάδοσης του σήματος μπορούμε να προσεγγίσουμε την γωνία της πηγής του.



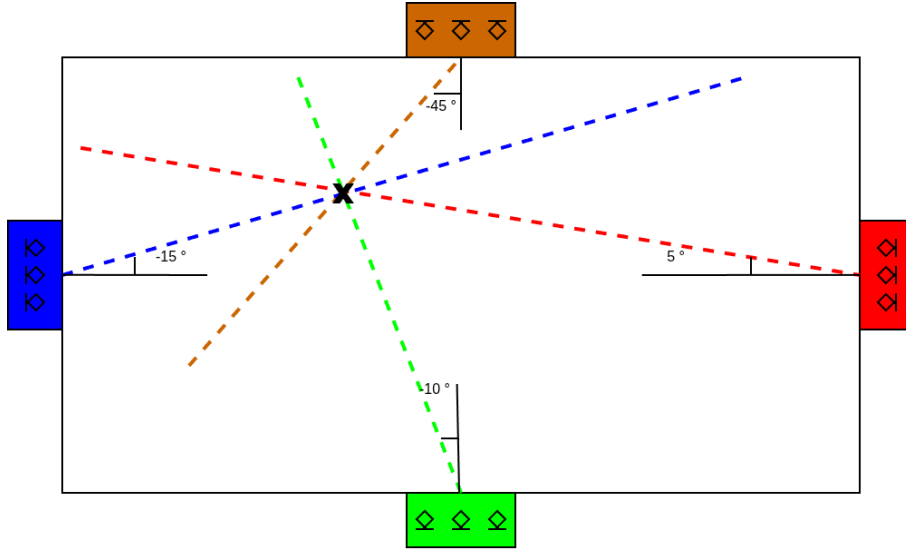
Σχήμα 2.5: Angle of Arrival estimation

2.3.1 Γεωμετρική Προσέγγιση

Αν τα δεδομένα μας είναι ιδανικά, δηλαδή δεν περιέχουν καθόλου θόρυβο, μπορούμε να εφαρμόσουμε την γεωμετρική προσέγγιση για να υπολογίσουμε την θέση του χρήστη.

Έστω πως σε ένα παραλληλόγραμμο δωμάτιο έχουμε τοποθετήσει σε κάθε τοίχο μία συσκευή που μετράει την Angle of Arrival για μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Αν

Θεωρήσουμε τις νοητές ευθείες που ξεκινούν από την κάθε συσκευή και έχουν την μετρούμενη γωνία, βλέπουμε πως η θέση του κινητού τηλεφώνου είναι το σημείο τομής των τεσσάρων ευθειών.



Σχήμα 2.6: AoA Localization

Συγκεκριμένα, έστω οι ευθείες

$$y_n = m_n x + b_n$$

για κάθε συσκευή $n = 0$ έως $n = 3$. Τότε για οποιοδήποτε ζευγάρι ευθειών $n = n_1$ και $n = n_2$, το κοινό τους σημείο είναι το (x_c, y_c) με

$$x_c = \frac{b_{n_2} - b_{n_1}}{m_{n_1} - m_{n_2}}$$

$$y_c = m_{n_1} x_c + b_{n_1}$$

2.4 Θόρυβος

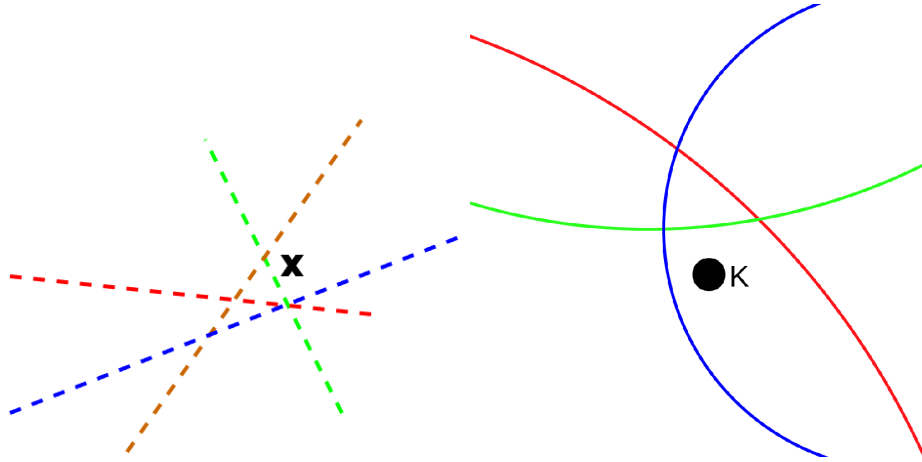
Όπως είναι λογικό, τα πραγματικά δεδομένα δεν είναι ποτέ ιδανικά. Για παράδειγμα τρεις ευθείες ή τρεις κύκλοι είναι σχεδόν αδύνατο να συμπίπτουν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Έτσι οι λύσεις των γραμμικών συστημάτων που αναλύσαμε προηγουμένως στην πραγματικότητα δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικές γνωστές πηγές θορύβου αλλά και μερικές απλές ιδέες οι οποίες λύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.

2.4.1 Πηγές Θορύβου

Τα σήματα που μπορούμε να λάβουμε από αισθητήρες έχουν γενική μορφή

$$\hat{x}(t) = x(t) + n(t)$$

όπου $x(t)$ είναι το ιδανικό σήμα πληροφορίας και $n(t)$ είναι ένα σήμα θορύβου που έχει την μορφή τυχαιάς μεταβλητής. Η $n(t)$ περιγράφεται από μια διαφορετική κατανομή



Σχήμα 2.7: AoA και Trilateration με Θόρυβο

ανάλογα με το είδος του θορύβου.

Θερμικός Θόρυβος

Έστω μια αντίσταση r μέσα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κύκλωμα. Μέσα σε αυτήν την αντίσταση υπάρχουν ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται τυχαία μέσα σε όλον τον όγκο της αντίστασης. Κατα μέσο όρο αυτά τα ηλεκτρόνια θα είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα μέσα στον όγκο και εν τέλει η αντίσταση θα είναι ηλεκτρικά ουδέτερη. Παρόλαυτα λόγω της τυχαίας κίνησης που πραγματοποιούν τα ηλεκτρόνια θα υπάρχουν στατιστικές διακυμάνσεις. Για αυτόν τον λόγο ανα πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί μια διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης, καθώς η κατανομή φορτίου δεν είναι πραγματικά ουδέτερη. Αυτό το είδος θορύβου ονομάζεται *θερμικός θόρυβος* διότι αυξάνεται με την θερμοκρασία [17].

Ο θερμικός θόρυβος είναι ένα είδος *λευκού θορύβου*, το οποίο σημαίνει πως το *φάσμα συχνοτήτων* του είναι σχεδόν σταθερό. Με άλλα λόγια, κάθε συχνότητα έχει περίπου ίδια συνεισφορά στο τελικό σήμα

Τέλος, ο θερμικός θόρυβος ακολουθεί μια *γκαουσιανή κατανομή*,

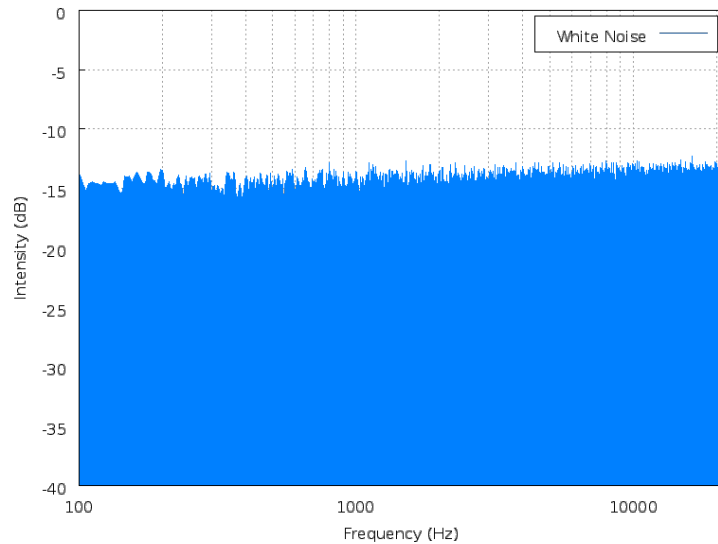
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

. Όπου μ είναι η μέση τιμή της κατανομής και σ είναι η τυπική απόκλιση της.

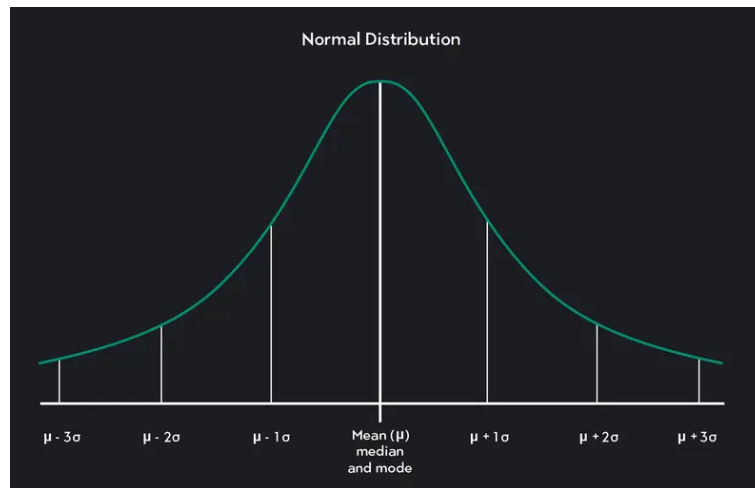
Interference

Τα ασύρματα συστήματα επικοινωνιών σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη *ζώνη συχνοτήτων*. Τα συστήματα που βασίζονται στο bluetooth χρησιμοποιούν την ζώνη των $2.4GHz$. Για διάφορους λόγους πολλά άλλα συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια συχνοτική ζώνη, το βασικότερο είναι το WIFI.

Όταν δύο η περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εκπέμπονται στην ίδια συχνότητα, τα δεδομένα τους μπορεί να καταστραφούν, δηλαδή να μην μπορούν να διακριθούν μέσα απο το τελικό σήμα. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται το φαινόμενο *packet loss* κατά το οποίο ένα πακέτο δεδομένων πρέπει να ξανα-εκπεμφθεί απο τον πομπό του ώστε ο δέκτης να μπορέσει να το διακρίνει, και αυτό μεταφράζεται στο τελικό σύστημα σαν μια στιγμιαία διακοπή στην λειτουργία του.



Σχήμα 2.8: Φάσμα Λευκού Θορύβου [3]

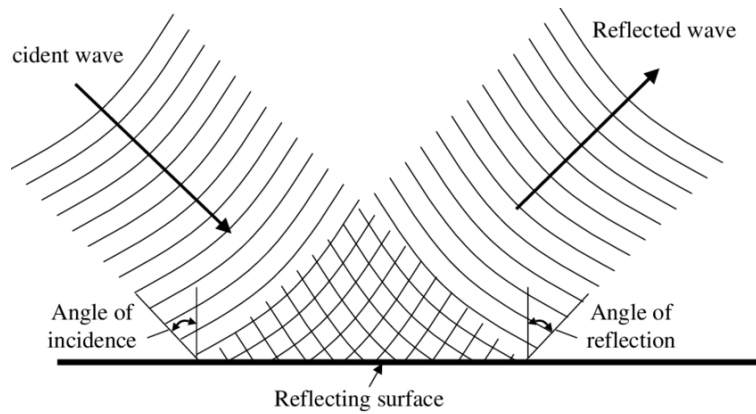


Σχήμα 2.9: Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [4]

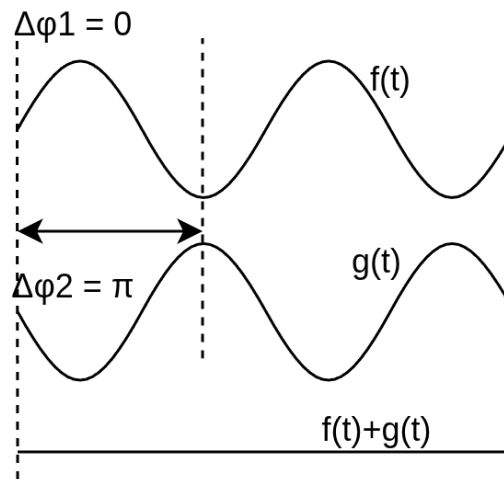
Ανακλάσεις

Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα έχουν κυματική φύση. Αυτό σημαίνει πως πραγματοποιούν ανακλάσεις πάνω σε επιφάνειες όπως τοίχοι, γραφεία αλλά ακόμα και ανθρώπινα σώματα. Όταν ένα μέρος ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ανακλάται πάνω σε μια επιφάνεια, ουσιαστικά ακολουθεί μια μεγαλύτερη διαδρομή από το μέρος του κύματος που δεν ανακλάται. Με άλλα λόγια, όταν το κύμα διαδίδεται μέσα στον χώρο μπορεί να ακολουθήσει πολλές διαφορετικές διαδρομές για να φτάσει στον δέκτη. Επειδή αυτές οι διαδρομές έχουν διαφορετικό μήκος, ο δέκτης λαμβάνει πολλά διαφορετικά αντίγραφα του κύματος τα οποία φτάνουν με μια διαφορά φάσης $\Delta\phi$ η οποία εξαρτάται από το μήκος της διαδρομής που ακολούθησε κάθε ένα αντίγραφο [6].

Ένα βασικό πρόβλημα που δημιουργείται από την λήψη κυμάτων με διαφορά φάσης είναι η *καταστροφική συμβολή*. Καταστροφική συμβολή συμβαίνει όταν δυο κύματα με αντίθετες διαφορές φάσης $\Delta\phi_1$ και $\Delta\phi_2$ αλληλοεξουδετερώνονται.



Σχήμα 2.10: Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [16]



Σχήμα 2.11: Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Άντίθετες $\Delta\phi$

2.4.2 Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων

Η πιο συνηθισμένη λύση που εμφανίζεται στην βιβλιογραφία για το πρόβλημα του θορύβου, είναι η λύση των *ελαχίστων τετραγώνων*. Ο όρος *ελάχιστα τετράγωνα* προέρχεται από τον τομέα της βελτιστοποίησης και γενικότερα αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης σφάλματος.

Έστω πως για ένα οποιοδήποτε πρόβλημα με πεδίο ορισμού D έχουμε ορίσει ένα σύνολο από *συναρτήσεις σφάλματος* $E_i(x)$ για $x \in D$

$$E_i : D \rightarrow R$$

Διαισθητικά κάθε E_i αντιπροσωπεύει κάποια μετρική σφάλματος και δηλώνει πόσο “μακριά” είναι η κάθε λύση x από την ιδανική λύση του προβλήματος x_{ideal} ως προς τη συγκεκριμένη μετρική. Σημειώνουμε πως τις περισσότερες φορές η ιδανική λύση στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτή.

Σε αυτήν την περίπτωση η λύση των ελαχίστων τετραγώνων είναι η λύση $x_{lsq} \in D$ η

οποία ελαχιστοποιεί την συνάρτηση

$$E_{lsq}(x) = \sum_{i=0}^{i=n} E_i(x)^2$$

Δηλαδή

$$x_{lsq} : \min\{E_0(x)^2 + E_1(x)^2 + \dots + E_n(x)^2\}$$

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του ΑοΑ, έστω πως το πρόβλημα μας είναι η εύρεση ενός σημείου (x_p, y_p) που ελαχιστοποιεί την απόσταση απο ένα σύνολο ευθειών $y_i = m_i x + b_i$ που ορίζονται απο το σημείο της κεραίας (x_i, y_i) και την μετρούμενη γωνία θ_i . Σε αυτήν την περίπτωση οι συναρτήσεις σφάλματος είναι οι αποστάσεις ενός σημείου x απο την κάθε ευθεία. Για αυτό το πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε το ακόλουθο σύστημα $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ [19]

$$\begin{bmatrix} -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \\ \vdots & \vdots \\ -\sin\theta_n & \cos\theta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 \sin\theta_1 + y_1 \cos\theta_1 \\ \vdots \\ -x_n \sin\theta_n + y_n \cos\theta_n \end{bmatrix}$$

Η λύση ελαχίστων τετραγώνων του παραπάνω συστήματος είναι η [19]

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

Η συγκεκριμένη λύση ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων απο το σημείο προς όλες τις ευθείες.

Αντίστοιχα και στην περίπτωση του trilateration, έστω πως (x_i, y_i) είναι τα κέντρα κύκλων και d_i είναι οι αντίστοιχες μετρούμενες αποστάσεις για $i = 1$ ως $i = 3$. Μπορούμε να κατασκευάσουμε παρακάτω σύστημα $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ [22]

$$\begin{bmatrix} 2(x_1 - x_2) & 2(y_1 - y_2) \\ 2(x_1 - x_3) & 2(y_1 - y_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2 + d_2^2 - d_1^2 \\ x_1^2 - x_3^2 + y_1^2 - y_3^2 + d_3^2 - d_1^2 \end{bmatrix}$$

και μπορούμε να υπολογίσουμε την λύση ελαχίστων τετραγώνων ως εξής

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

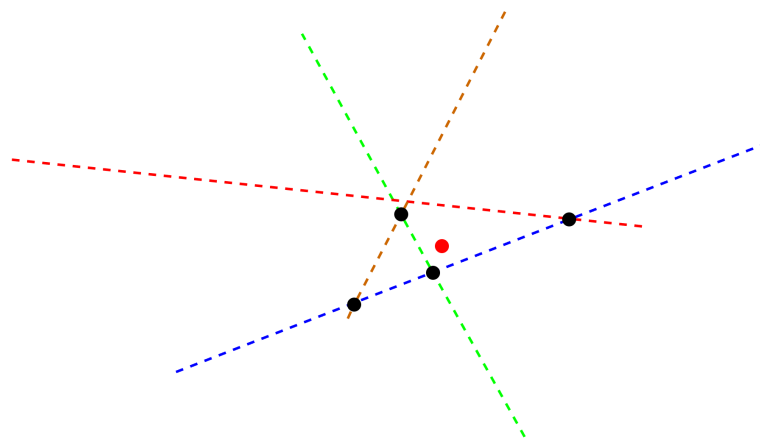
2.4.3 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο

Μια δεύτερη προσέγγιση η οποία βασίζεται στις γεωμετρικές ιδιότητες των συστημάτων εντοπισμού είναι το *γεωμετρικό βαρύκεντρο* [10]. Το γεωμετρικό βαρύκεντρο διαισθητικά είναι το κέντρο βάρους ενός σχήματος, και δηλώνει το σημείο στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε πως συγκεντρώνεται όλη η μάζα ενός αντικειμένου.

Ο υπολογισμός του είναι ιδιαίτερα εύκολος στην περίπτωση που έχουμε ένα σύνολο απο σημεία, και είναι απλά ο μέσος όρος των συντεταγμένων του. Έστω ένα σύνολο απο σημεία (x_i, y_i) τότε το βαρύκεντρο αυτών των σημείων είναι το (x_c, y_c)

$$x_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} x_i, \quad y_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} y_i$$

Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση του ΑοΑ θα έχουμε τα σημεία τομής ζευγαριών ευθειών, και στην περίπτωση trilateration θα έχουμε σημεία τομής ζευγαριών κύκλων. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε πως το γεωμετρικό βαρύκεντρο αυτού του συνόλου σημείων είναι μια καλή προσέγγιση της θέσης του χρήστη.



Σχήμα 2.12: Γεωμετρικό Βαρύκεντρο ΑοΑ

Κεφάλαιο 3

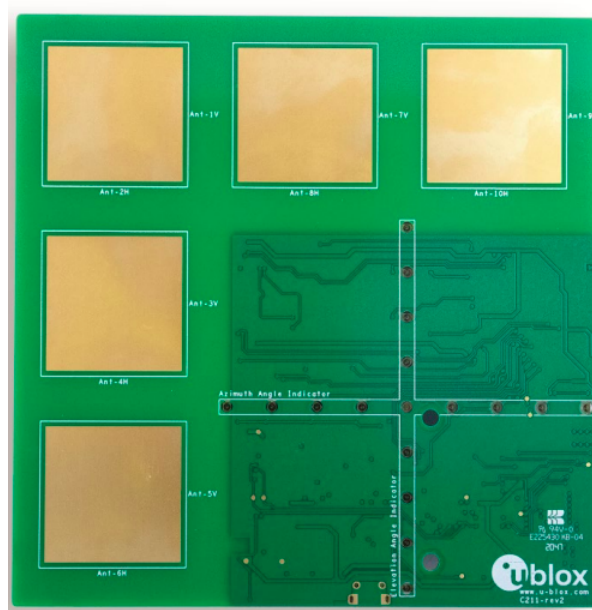
Υλικό AoA

Καθώς στην συγκεκριμένη εργασία εστιάσαμε μόνο στον εντοπισμό με την χρήση AoA, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα εξετάσουμε μερικές απο τις λύσεις που είναι διαθέσιμες σε επίπεδο υλικού.

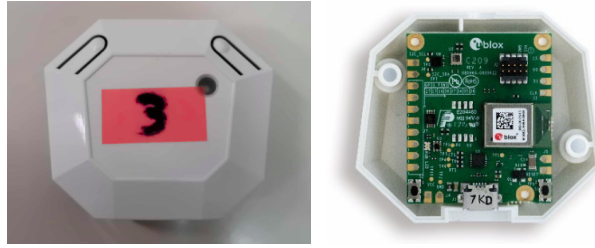
3.1 XPLR-AOA-1

Η πρώτη συσκευή που θα εξετάσουμε είναι η XPLR-AOA-1. Όλα τα προϊόντα που προσφέρουν υπολογισμούς AoA περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: Ένα σετ απο anchors και μια συσκευή που ονομάζεται tag. Τα anchors ουσιαστικά είναι συστοιχίες κεραιών που υπολογίζουν την γωνία AoA ενός πομπού, ενώ το tag είναι η συσκευή πομπού που προσομοιώνει έναν χρήστη.

Η συσκευή XPLR-AOA-1 εκτός απο την γωνία στο επίπεδο (azimuth), υπολογίζει και την γωνία στο ύψος (altitude), για αυτόν τον λόγο στην πραγματικότητα έχει δυο συστοιχίες κεραιών. Η πρώτη αντιστοιχεί στο επίπεδο και είναι διατεταγμένη οριζόντια, ενώ η δεύτερη αντιστοιχεί στο ύψος και είναι διατεταγμένη κάθετα. Το tag και τα anchors του



Σχήμα 3.1: XPLR Anchor[20]



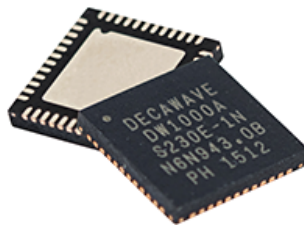
Σχήμα 3.2: XPLR Tag[20]

πακέτου XPLR βασίζονται στην τεχνολογία Bluetooth 5.1, τα anchors χρησιμοποιούν εσωτερικά τον NINA-B411 tranceiver ενώ το tag χρησιμοποιεί τον NINA-B406 tranceiver.

Οι πληροφορίες που προσφέρει ο κατασκευαστής σχετικά με το συγκεκριμένο πακέτο είναι περιορισμένες, αναφέροντας μόνο πως το μέσο αναμενόμενο σφάλμα γωνίας είναι 5° , ο μέγιστος ρυθμός αποστολής είναι 40 Hz και πως το μέγιστο εύρος γωνίας που μπορεί να μετρηθεί είναι 180° [20].

3.2 DW1000

Το DW1000 είναι ένας tranceiver της εταιρείας Qorvo, είναι ένα RF chip το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία ultra wideband.



Σχήμα 3.3: Qorvo DW1000 Tranceiver[9]

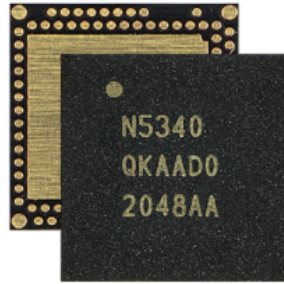
Σε αντίθεση με το πακέτο XPLR, το DW1000 δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σετ για εντοπισμό εσωτερικού χώρου αλλά ένα τσίπ γενικότερης χρήσης.

Στην περίπτωση που πάνω από ένα DW1000 χρησιμοποιηθούν σε συστοιχία, μπορεί να πραγματοποιηθεί υπολογισμός του angle of arrival ενός RF tag [9].

Ο συγκεκριμένος tranceiver υποστηρίζει έως και 7 κανάλια ultra wideband, έως 5° σφάλμα AoA και μέγιστη απόσταση χρήσης τα 300 μέτρα [9], [14].

3.3 nRF5340

Το τελευταίο προϊόν που θα εξετάσουμε είναι το nRF5340, ένα system on chip (SoC) για γενική χρήση τηλεπικοινωνιών της εταιρείας Nordic Semiconductors. Μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρει είναι η υπηρεσία Bluetooth AoA.



Σχήμα 3.4: nRF5340[13]

Το nRF5340 SoC περιλαμβάνει δυο πυρήνες Arm Cortex.

Ο πρώτος είναι επεξεργαστής γενικής λογικής (Logic Processor) ενώ ο δεύτερος είναι επεξεργαστής λογικής δικτύων (Network Processor). Μέσα στον network processor υλοποιείται και η λειτουργία Bluetooth Low Energy (BLE) η οποία περιλαμβάνει και τον υπολογισμό AoA. Δυστυχώς ο κατασκευαστής δεν μας προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα του AoA.

Βιβλιογραφία

- [1] URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24_satellite.png.
- [2] URL: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>.
- [3] URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/White_noise_spectrum.png.
- [4] URL: <https://articles.outlier.org/normal-distribution-curve-definition>.
- [5] Nelson Acosta and Juan Toloza. “Techniques to improve the GPS precision”. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (2012).
- [6] Cory Beard and William Stallings. *Wireless Communication Networks and Systems*. Pearson.
- [7] Ray Bernard. “Indoor Positioning Systems”. In: *Security Industry Association* (2017).
- [8] Jacek Czajewski. “The Accuracy of the Global Positioning Systems”. In: *IEEE Instrumentation and Measurement Magazine* (2004).
- [9] DW1000. URL: <https://www.qorvo.com/products/p/DW1000#parameters>.
- [10] Francesco Furfari et al. “Indoor localization algorithms based on Angle of Arrival with a benchmark comparison”. In: *Ad Hoc Networks* (2025).
- [11] *Indoor Positioning and Indoor Navigation Use Cases*. URL: <https://www.spinlabs.tech/indoor-positioning-and-indoor-navigation-use-cases/>.
- [12] Sujata Mohanty, Dr.Aruna Tripathy, and Dr.Bikramaditya D. “UWB Based Indoor Localization Techniques”. In: {}.
- [13] *nRF5340*. Nordic Semiconductors.
- [14] *PRODUCT BRIEF: DW1000*. Decawave. 2013.
- [15] Luca Santoro et al. “Scale up to infinity: the UWB Indoor Global Positioning System”. In: {}.
- [16] John A. Stine and David L. Portigal. *Spectrum 101, An Introduction to Spectrum Management*. Tech. rep. The MITRE Corporation, 2004.
- [17] Herbert Taub and Donald L. Schilling. *Principles of Communication Systems*. Tziola.

- [18] Angeliki I. Tsipoura. “Global and Regional Navigation Satellite Systems: Security and Defense Applications and Intentional Threats against them”. MA thesis. National and Kapodistrian University of Athens.
- [19] Thomas Van der Vorst et al. “Angle-of-Arrival based localization using polynomial chaos expansions”. In: {}.
- [20] *XPLR-AOA-1 and XPLR-AOA-2 explorer kits*. u-blox. 2024.
- [21] Hong’an Yang et al. “A Multi-Robot Formation Platform based on an Indoor Global Positioning System”. In: (2019).
- [22] Junhua Yang, Yong Li, and Wei Cheng. “An improved geometric algorithm for indoor localization”. In: *International Journal of Distributed Sensor Networks* (2018).